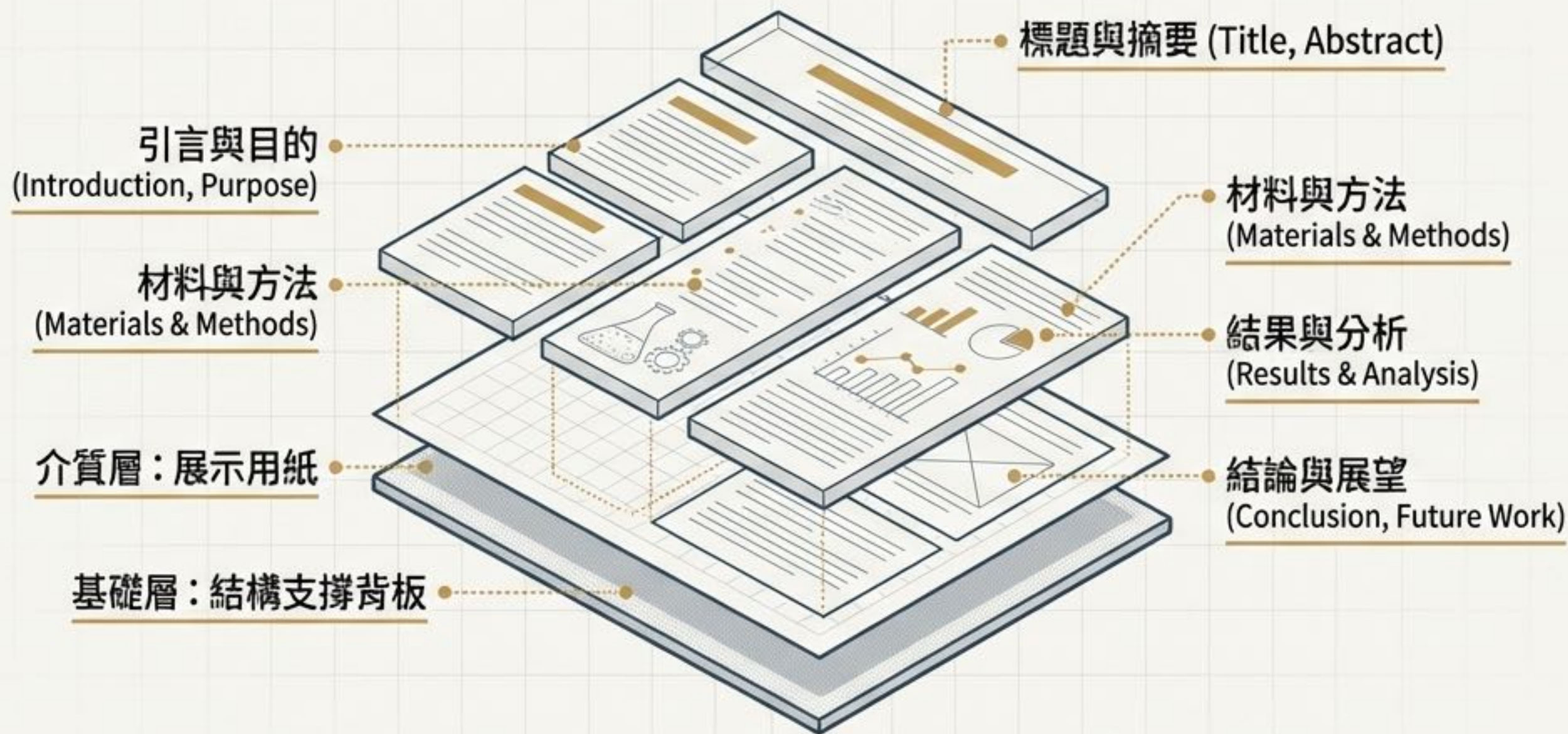


金獎海報解剖學

將你的科學研究轉化為無法忽視的視覺故事



一張卓越的科展海報，不僅僅是研究成果的展示板，它是與評審進行高強度智力交鋒的媒介。它是一個精心設計的「視覺摘要」與「溝通工具」。在這份指南中，我們將逐一解構冠軍海報的每一個組成部分，從宏觀佈局到微觀細節，讓你掌握贏得競賽的設計策略。

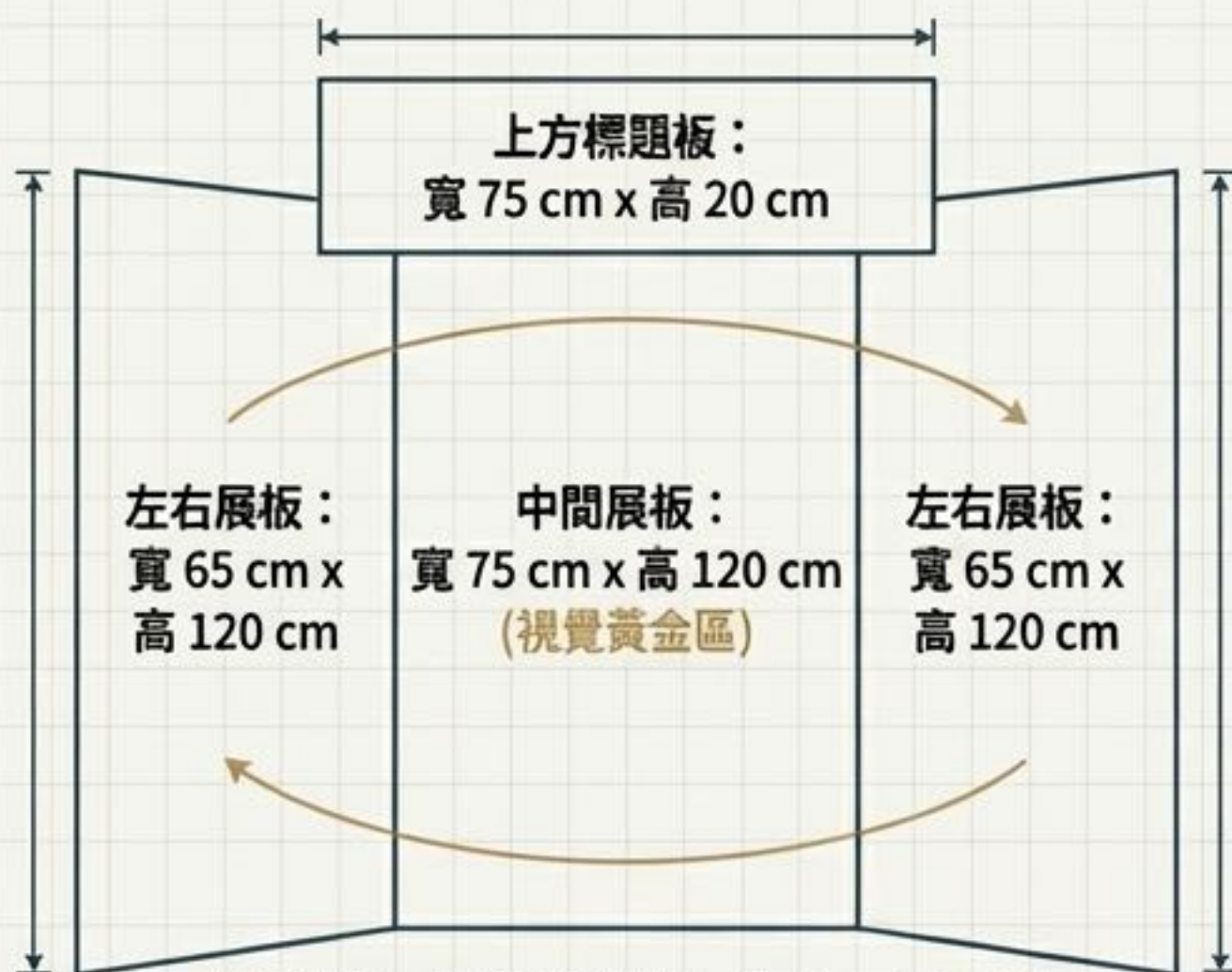
設計始於策略：用 5W1H 煉就核心敘事

在放置任何一個像素之前，先回答最根本的問題。
一個強大的敘事核心，是所有設計決策的北極星。
5W1H 分析法能幫助你從龐雜數據中篩選出最關鍵的資訊，避免資訊過載。



競賽的藍圖：掌握關鍵尺寸與規範

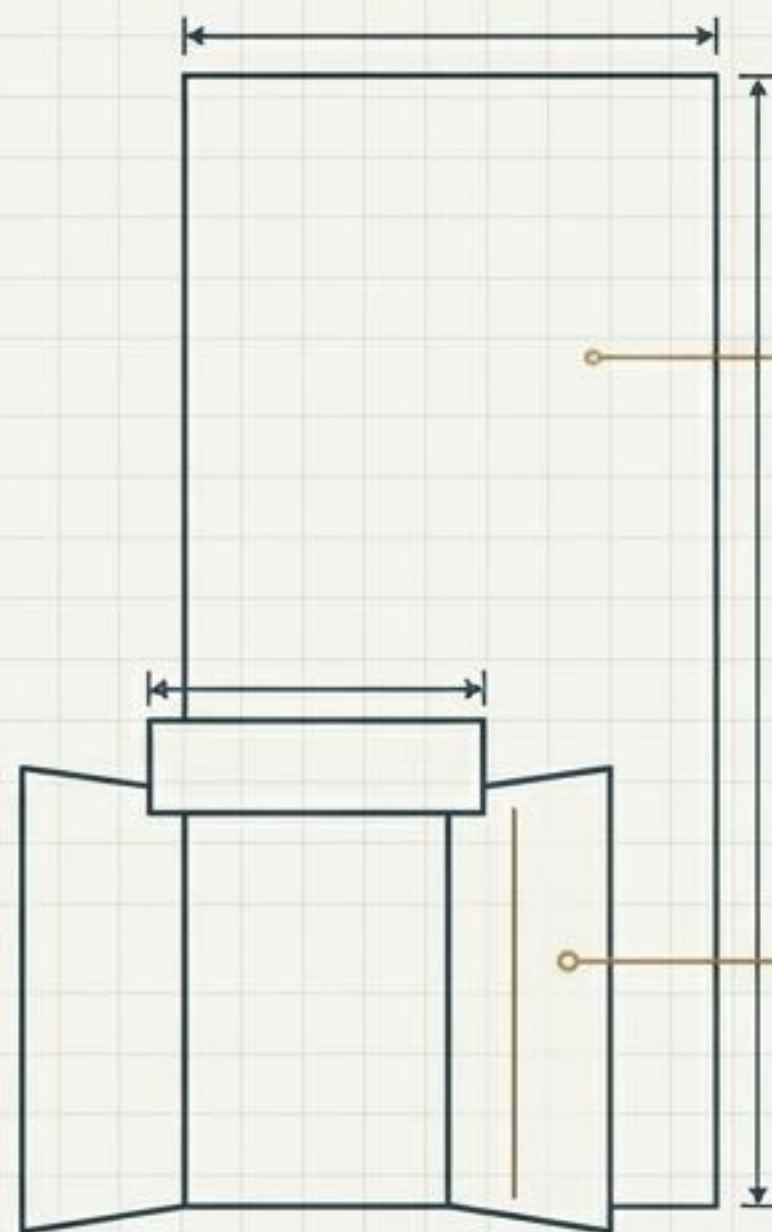
臺灣全國科展（三折式展板）



佈局邏輯：閱讀順序嚴格由左至右、由上而下。

- 結構：冂字型，由左、中、右三塊展板構成。

國際賽事 TISF & ISEF（單張式/模組化）



關鍵差異：
摘要 (Abstract) 的呈現。
ISEF 規定「不要」將摘要直接印在海報上，需將大會蓋章的官方摘要「垂直展示」於特定位置。

佈局的心理學：引導評審視線的無形之手

好的設計能降低評審的「認知負荷 (Cognitive Load)」。我們利用大腦的慣性來打造清晰的資訊流。

Part 1：格式塔原則 (Gestalt Principles)



Bad



Good ✓

接近性

相關的內容要靠近。圖說緊貼圖片，形成視覺單元。

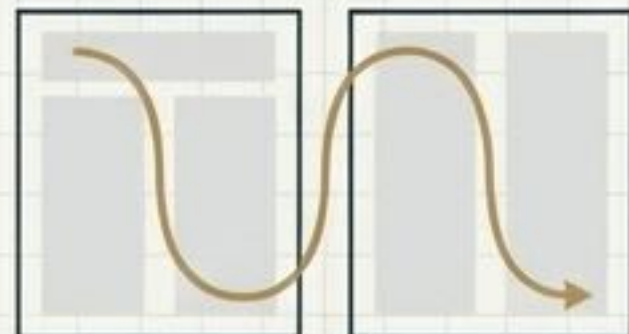
Section 1 ✓

Section 2 ✓

Section 3 ✗

相似性

功能相同的元素要一致。所有章節標題使用相同字體、大小、顏色。



連續性

運用欄位引導視線由上至下流動，打造自然的視覺路徑。

Part 2：C.R.A.P. 設計四原則

標題 內文

對比

標題要「非常大」，內文要清晰。用強烈的大小、粗細差異區分層級。

重複

一致的項目符號、配色、線條，建立專業感。

- 項目符號
- 配色
- 線條

對齊

版面上的每個元素都應與其他元素有視覺連結。強力推薦「靠左對齊」。

Center Alignment
Is Not Good
For Reading

Left Alignment
Is Recommended
For Clarity

解剖部位一：標題區塊 — 三秒決勝的黃金門面

核心目標：在 3-5 公尺外清晰可見，並在 10 個字內精準傳達研究核心。

 DON'T

一個關於利用先進光催化技術降解水中
有機污染物的初步探討與分析

PMingLiU、燕巖靈、光鵬明、鋁明夢

 DO

主標題: 72pt - 100pt | 粗體無襯線體
| 微軟正黑體 (粗體)

光催化技術高效降解水污染

作者與單位：40pt - 60pt

作者與單位：40pt - 60pt | 位於主標題下方

公正性提醒：匿名審查階段，海報上不得出現學校
名稱、校徽或指導老師姓名。

標題：解剖部位二：左側展板 — 故事的序幕 (研究動機、前言、文獻)

功能定位：承載研究的「起點」，回答「為何要做這個研究？」。

研究動機 (Motivation) / 問題陳述 (Problem Statement)

寫作技巧：強調研究的必要性與現有知識的缺口 (Gap)。



文獻探討 (Literature Review)

呈現方式：絕對避免大段文字。使用時間軸圖 (Timeline Graphic) 或條列式摘要，呈現前人研究的演進脈絡與本研究的切入點。



摘要 (Abstract)

國際科展 (ISEF): 再次強調，官方摘要應獨立展示，**不印在海報上**。
臺灣科展: 可放置於左上角。

標題：解剖部位三：中間展板——視覺化的核心論證（方法與結果）

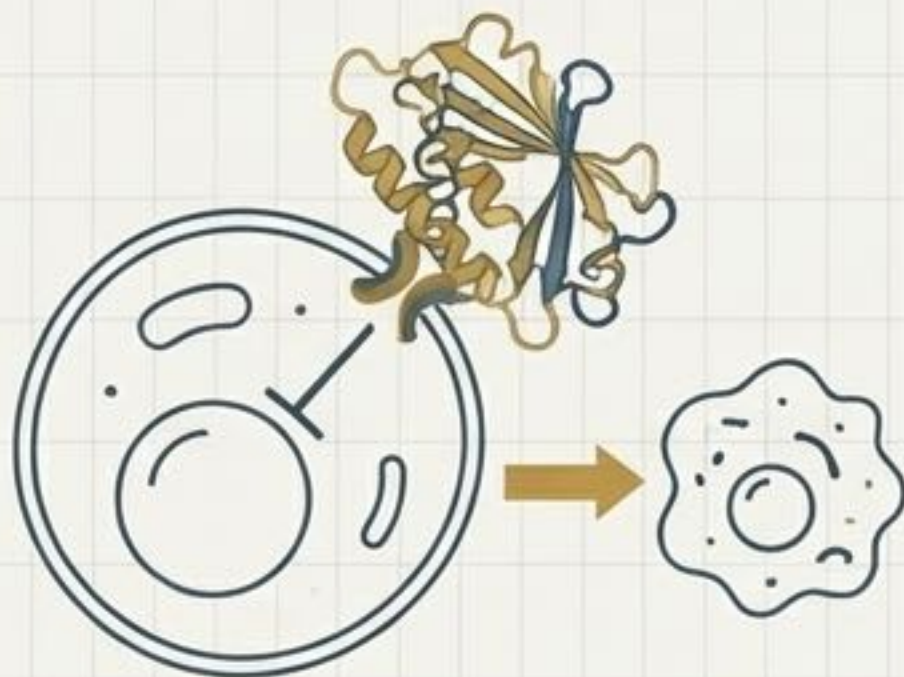
功能定位：承載研究的「核心」，是評審目光停留最久的地方。目標是讓數據自己說話。

研究方法 (Methodology)

黃金法則：流程圖 (Flowchart) 優於文字描述。將實驗步驟轉化為簡單、清晰的圖形化流程。使用實驗裝置的實拍照片 (高解析度) 或清晰的示意圖。



圖解摘要 (Graphical Abstract)



核心結論句：[範例] 本研究證實 XX 蛋白可抑制癌細胞生長達 70%。

混合式佈局策略：借鑒「Better Poster」精神，以此作為視覺焦點，抓住評審的注意力。

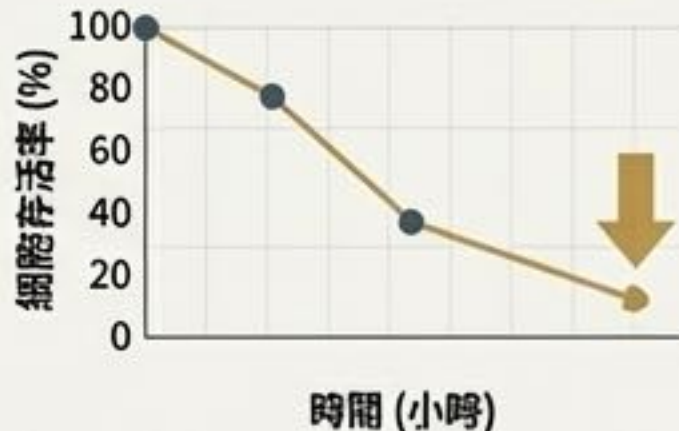
研究結果 (Results)

數據視覺化：盡量將表格 (Table) 轉化為圖表 (Chart)。長條圖用於比較，折線圖用於趨勢，散布圖用於相關性。

圖 1：蛋白質 XX 對癌細胞生長的抑制效果

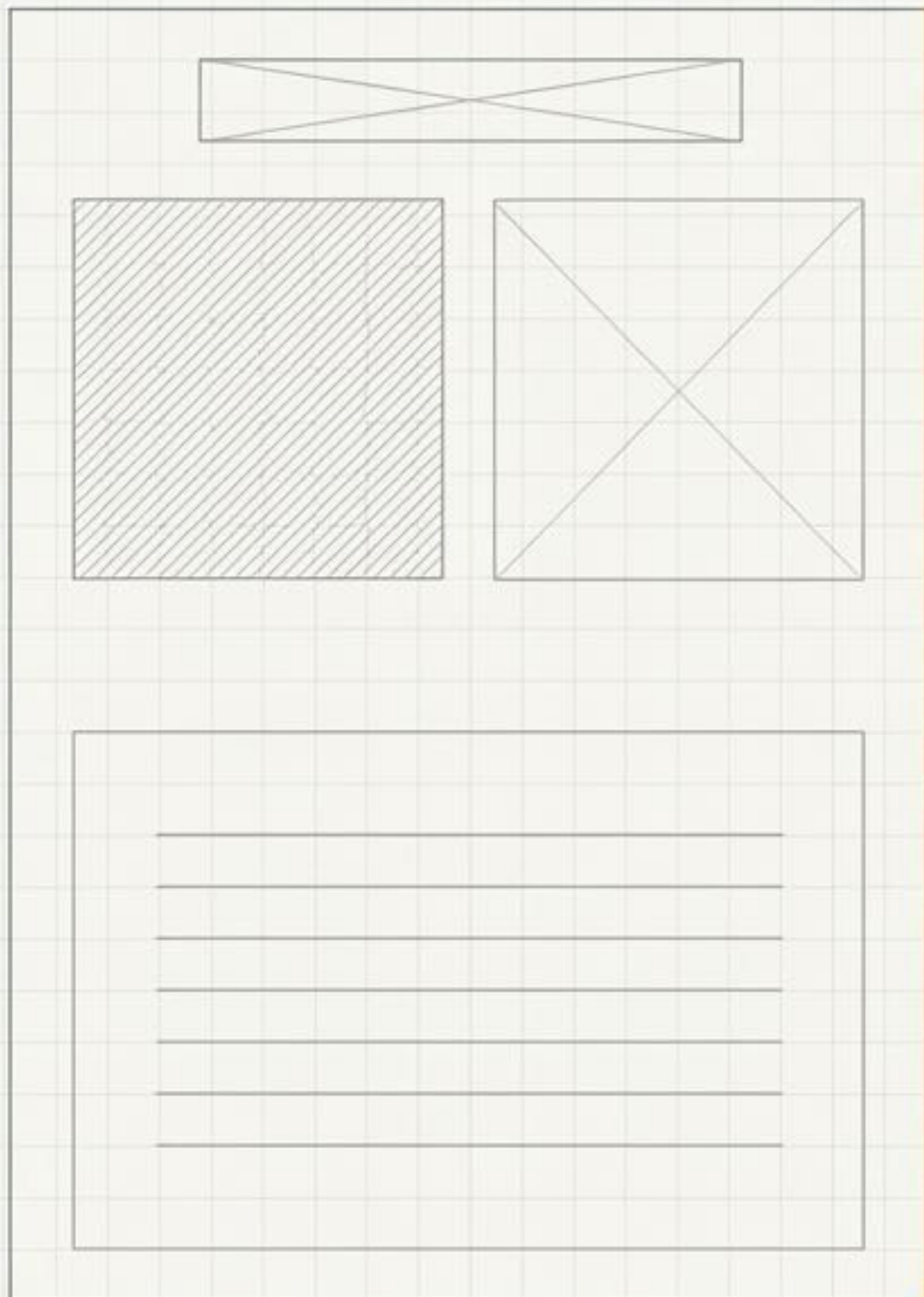
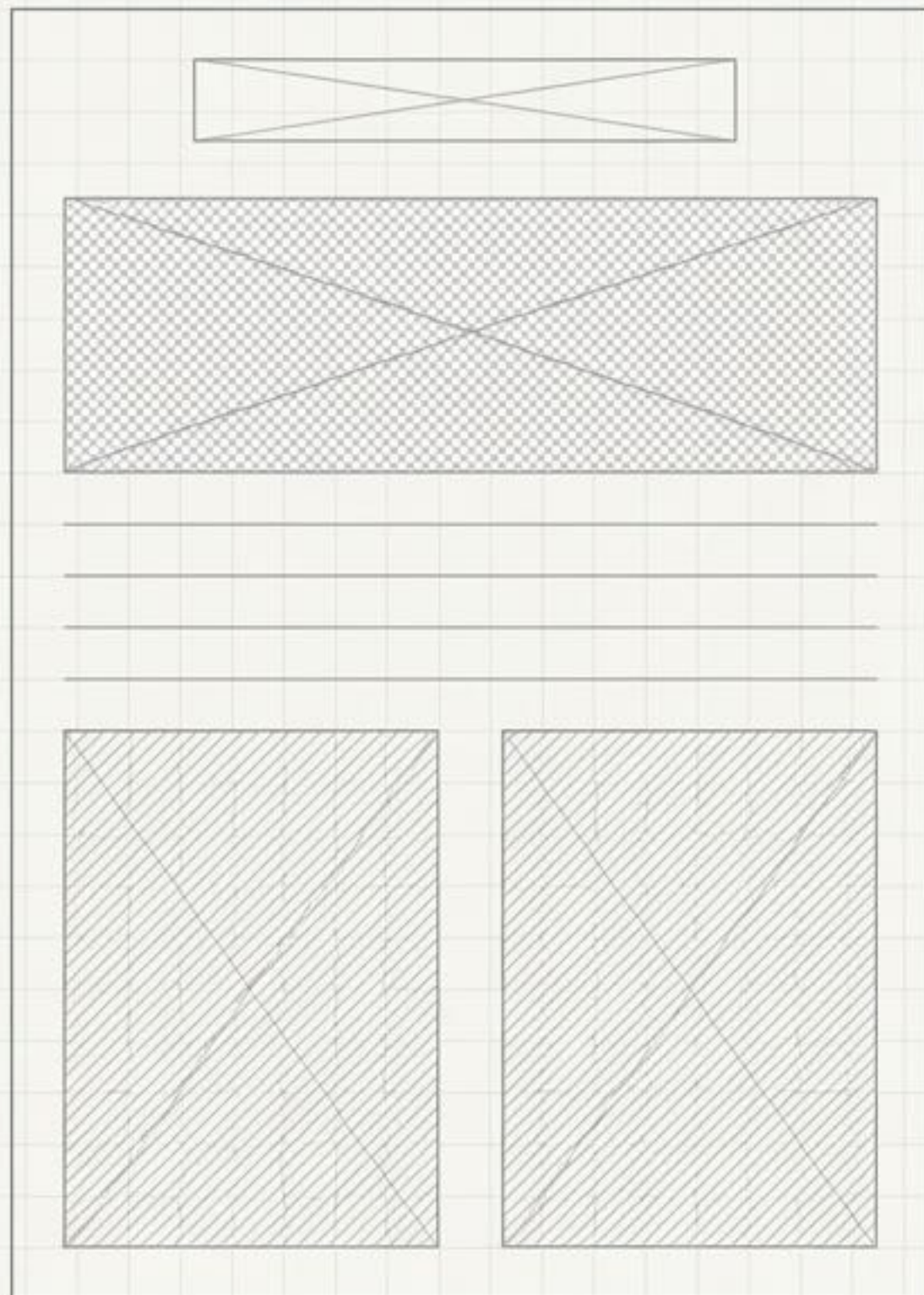


圖 2：細胞存活率隨時間變化趨勢



標題：解剖部位四：右側展板 — 鏗鏘有力的結語（結論、討論、文獻）

功能定位：承載研究的「終點」，總結研究貢獻並指向未來。



結論 (Conclusion)

呈現方式: 使用條列式 (Bullet Points) 清晰列出 2-4 個最關鍵的結論。避免重複結果，而是闡述結果的「意義」。

- 結論一：[簡潔說明]
- 結論二：[簡潔說明]
- 結論三：[簡潔說明]

討論 (Discussion) & 未來展望 (Future Work)

內容: 簡要說明研究的限制，並提出未來可能的研究方向。這展現了你的科學思維深度。

參考文獻 (References) & 學術倫理 (Ethics)

格式: 保持格式完全一致（體現 Repetition 原則）。字體可略小，但仍需清晰可讀。

1. Last Name, F. M., & Last Name, F. M. (Year). Title of the article. Journal Name, Volume(Issue), Page-Page.
2. Last Name, F. M., & Last Name, F. M. (Year). Title of the book. Publisher.

****學術倫理:**** 再次提醒，所有引用的圖片、數據必須清楚標示來源。非本人拍攝照片需標註出處。

標題：字體工程學：打造極致清晰的可讀性

核心原則：字體的選擇直接影響可讀性 (Readability) 與易讀性 (Legibility)。

字體家族選擇 (Font Family Selection)

推薦：無襯線體 (Sans-Serif)

線條簡潔，遠距離閱讀清晰。

中文：微軟正黑體 (Microsoft JhengHei)，黑體 (Heiti)

英文：Arial, Helvetica, Open Sans

英文：Arial, Helvetica, Open Sans

避免：襯線體 (Serif)

如 新細明體 (PMingLiU) 或 Times New Roman，
遠看橫筆過細會消失。

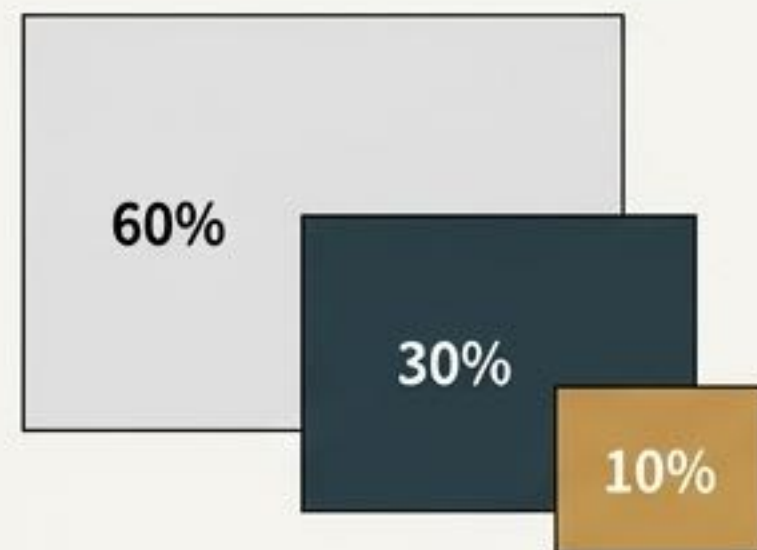
字體大小層級 (Size Hierarchy) — 你的速查表

主標題 (Title)	範例文本	72-100pt
作者/單位 (Authors)	範例文本	40-60pt
章節標題 (Headers)	範例文本	36-50pt
內文 (Body Text)	範例文本	**絕對不要小於 24pt** 24-32pt

搭配技巧 (Pairing Tip) 整張海報使用不超過 2-3 種字體。例如，一種粗體用於標題，一種常規體用於內文。

標題：色彩策略：從美學、趨勢到通用設計

60-30-10 配色黃金法則

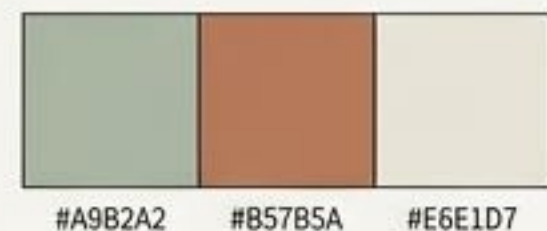


60% 主色: 背景色。建議使用淺色系(白、淺灰)，易讀且印刷穩定。

30% 輔助色: 區塊背景、標題列。可選擇與研究主題相關的顏色(如生物用綠色，海洋用藍色)。

10% 強調色: 強調關鍵數據、箭頭。選擇與主色、輔助色形成對比的亮色(如亮橘、金黃)。

2025 年設計色彩趨勢



大地色系與自然主義 (New Naturalism): 柔和的綠、陶土色、米白，適合環境、生物學。



大膽極簡主義 (Bold Minimalism): 高飽和度色彩搭配大量留白，適合工程、資訊科技。

色彩通用設計 (Accessibility)

核心問題：全球約 8% 男性為色盲，他們可能無法分辨你的紅綠數據。

BAD

禁忌：避免同時使用紅與綠作為對比。



GOOD

推薦組合：使用「藍/橘」或「紫/綠」等色盲友善配色。



雙重編碼 (Double Encoding): 在圖表中，除了顏色，同時使用「形狀標記」(●, ▲, ■) 或「線條樣式」(實線, 虛線) 來區分數據。

標題：內容工程：將文字淬鍊為視覺語言

原則一：文字策略——條列化是唯一解

原文

「實驗結果顯示，在控制變因不變的情況下，我們觀察到加入催化劑後的反應速率有了顯著的提升，約為原本的三倍。」



修正後

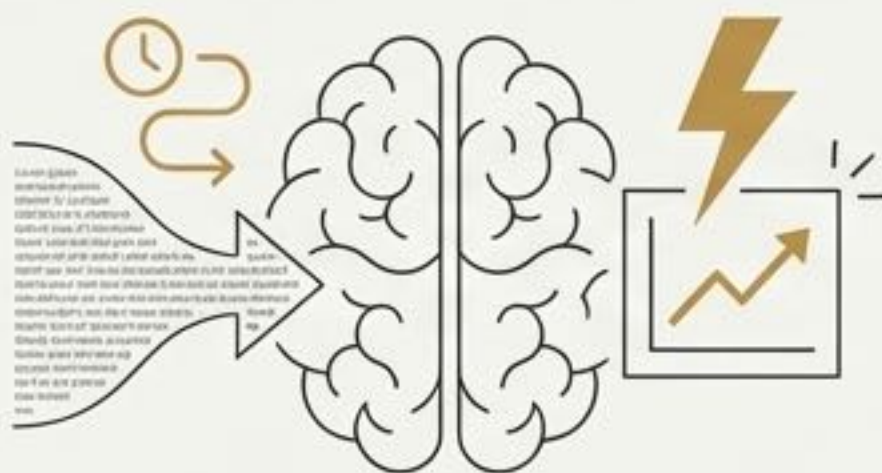
- 「結果：加入催化劑，反應速率提升 3 倍。」

評審沒有時間閱讀長篇大論。必須將段落轉化為條列式清單。

整張海報總字數建議控制在 **300 至 800 字** 之間。

原則二：視覺化優於表格化

人類大腦處理圖像的速度比處理文字快 **6 萬倍**。



優先使用圖表，將視覺雜訊降到最低 (高訊噪比 Signal-to-Noise Ratio)。

原則三：解析度是專業的底線



Low-Res



High-Res
(150-300 DPI)

所有點陣圖 (如照片) 解析度至少需 **150-300 DPI** (原寸大小)。向量圖 (Vector, 如 SVG, EPS) 是最佳選擇，可無限放大不失真。

標題：從螢幕到展場：製作與架設實務指南

軟體工具選擇 (Software Selection)



PowerPoint：最普及。
關鍵技巧：開始前務必至「設計 > 自訂投影片大小」設定為海報實際尺寸。善用「投影片母片」統一風格。



Adobe Illustrator / Inkscape：專業級向量軟體，排版精準，放大不失失真。



BioRender / Canva：擁有豐富的科學圖庫與現代化模板。



輸出材質比較 (Material Comparison)



Paper Poster
(相紙/海報紙)

Fabric Poster
(布質海報)



相紙/海報紙 (Paper)：

優點：解析度最高，色彩飽和。

缺點：笨重，易折損。

適用：國內賽事。

布質海報 (Fabric)：

優點：可折疊，攜帶極便利，無反光。

缺點：銳利度略遜於相紙。

適用：出國參賽 (TISF/ISEF)。

黏貼技巧 (針對三折板)



黏著劑：推薦使用高品質雙面膠 (如鹿頭牌) 或 3M 77 噴膠 (平整度高但無法重貼)。

策略：「分塊輸出」比「全版輸出」容錯率更高，是較保險的做法。

標題：「海報是舞台，你是主角：現場演示與互動策略」

1. 準備你的「電梯簡報 (Elevator Pitch)」：

準備一套熟記於心的 **1分鐘** 開場白，涵蓋四個要點：

1. 問題 (The Problem)：你解決了什麼痛點？
2. 方法 (The Solution)：你做了什麼核心實驗？
3. 發現 (The Result)：最重要的數據是什麼？
4. 影響 (The Impact)：這有什麼意義？

2. 肢體語言與互動 (Body Language & Interaction)：

- 站位：站在海報側面，不要擋住內容。
- 引導：用手掌或簡報筆明確指向海報上的圖表，將評審注意力聚焦到證據上。
- 眼神接觸：與評審保持交流，展現自信與從容。

3. 應對提問的藝術 (The Art of Answering Questions)：

- 誠實為上：遇到不會的問題，自信回答「這將是我們未來的研究方向。」
- 善用海報：回答時，盡量連結回海報上的數據。「關於這點，您可以參考圖三...」



標題：最終檢查清單：你的金獎入場券

引言：在送印前，用這份清單逐項檢視你的作品。當每一個勾選都被填滿時，你手中的將是一份充滿競爭力的傑作。

☐ 標題：是否夠大 (>72pt)
且在 10 字內？



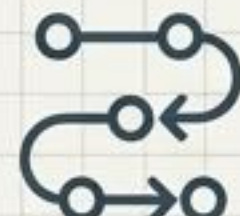
☐ 配色：是否符合 60-30-10 法則
？是否通過色盲模擬測試？



☐ 內文：是否已條列化？
字體是否大於 24pt？



☐ 邏輯：故事線是否順暢 (動機
→ 方法 → 結果 → 結論)？



☐ 留白：是否足夠 (>20%)？
版面是否呼吸順暢？



☐ 規範：是否已移除違禁品
(生物、危險品) 與個資？



☐ 圖片：是否清晰 (>150 DPI)？
是否已標註出處？



☐ 校對：是否已完成最終的
錯別字與文法檢查？

